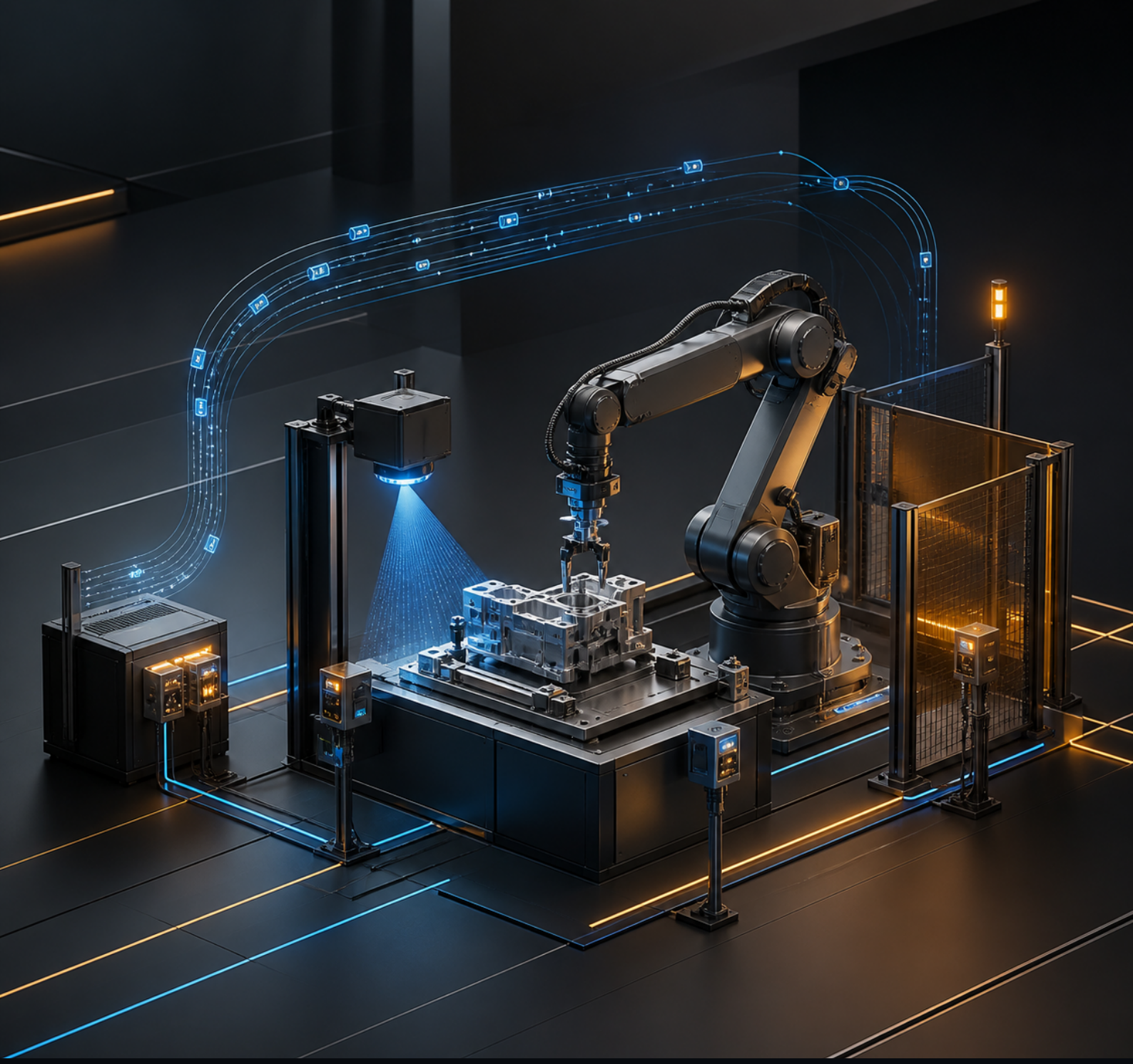


PORTFOLIO SYSTEM - AUGUST 2026

2026_8月合輯

八種工程能力，一條可信決策鏈。

把感測、品質、預測、知識、治理與發布證據，整合成可操作、可追溯、可持續學習的營運作品。

8 MODULES - 240 DECISIONS - 22 TESTS - 6 SHA-256

八個作品，解的是同一個營運問題

從感測到行動，每一步都必須能回答：依據是什麼、誰負責、邊界在哪裡。

合輯不是把功能排在同一個畫面，而是把八項能力放進同一條營運鏈。資料先成為證據，證據再成為決策，決策必須通過治理才能執行；最後以交班與復盤沉澱成下一次可重用的系統記憶。



11

個關聯物件 - 同一 Trace 串起資料與行動

100%

成果能回到來源、版本或測試

8

項能力具 owner、狀態與邊界

核心方法

可信營運智慧 = 證據 + 邊界 + 責任 + 學習

作品價值不是展示更多頁面，而是讓每個結果可被重播、挑戰、批准、回滾與再次學習。

SOURCE README.md; engine.js

一條決策鏈，八個能力模組

共同物件、共同證據與共同責任，讓跨域技術不再是孤島。

PHYSICAL

實體與品質

1. RTSafe Sensor Hub
2. Surface AOI Inspector
3. SimOps Studio

INTELLIGENCE

預測與風險

1. Demand Planning
2. OpenFund Risk

GOVERNANCE

知識與治理

1. KnowledgeOps Studio
2. OpsFlow Agent

FOUNDATION

資料與發布

1. Retail Data Hub
2. Release Evidence

OPERATING CHAIN

Observe — Understand — Decide — Govern — Execute — Handoff — Learn

COMMON OBJECTS

TRACE-0421 - Plan B - POLICY-v8 - MEMORY-0827-09 - POST-0827-01

事件、方案、政策、交班與復盤都使用可追溯識別碼；跨頁互動能回到同一筆營運上下文。

SOURCE engine.js - capabilityCatalog; README.md

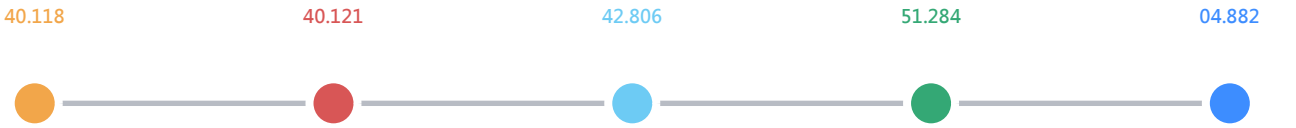
24.7 秒異常，還原成五個可驗證節點

力量、安全狀態、AOI、SOP 與排程在同一時間軸重播。

24.7s
事件影響窗口

05
跨系統關聯訊號

94%
根因與證據信心



力量升高	安全停機	AOI 分歧	SOP 核對	情境重算
28.4 -> 42.8 N	motor off - PWM 0%	2 缺陷 - 1.84 mm²	2 份來源 - 94%	交期風險 +1.8%

VERIFIABLE FINDING

通訊連續性有效；安全狀態機在同一控制週期收斂；AOI 的規則與模型分歧被保留為人工複檢證據；Plan B 在風險、時間與待複檢數間取得平衡。

WHY THIS MATTERS

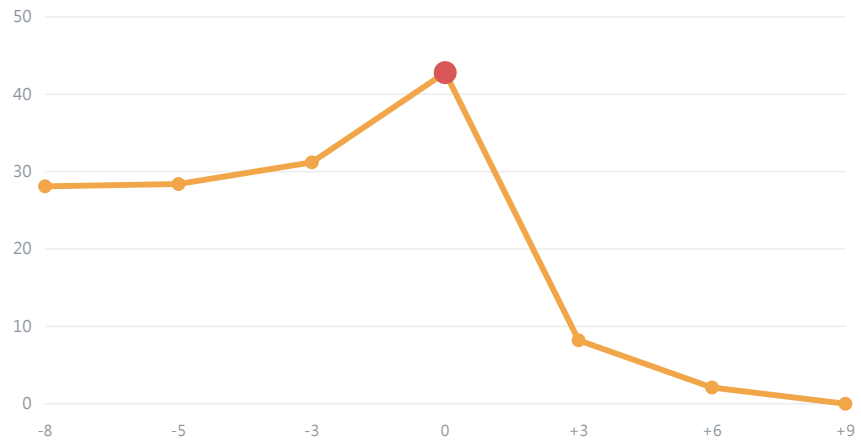
異常不是一張紅色通知，而是一個可以重播的決策物件。評審者能逐點查看資料、假設、引用與時間戳，並明確看見哪些結論是確定性規則、哪些仍需要人工判斷。

SOURCE engine.js - incidentFrames; docs/DEMO-RUNBOOK.md

系統先停下，再理解品質影響

安全收斂由確定性狀態機負責；AI 提供品質證據，而不是接管停機。

力量訊號重播 - N



42.8 N

3 ms 內力量突升

1 ms

同一控制週期 SAFE_STOP

1.84 mm²

AOI 缺陷 - 9.8 ms 推論

RESPONSIBILITY SPLIT

RTSafe 對停機負責

確定性狀態機、心跳、CRC、序號與 PWM 上限。

AOI 對品質證據負責

缺陷量測、模型信心、規則分歧與人工複檢路徑。

BOUNDARY

展示不連接真實馬達或 PLC；硬體時限仍需在目標板驗證。AOI 量產前必須以實際鏡頭、工作距離、光源、配方與標定板重新校正。

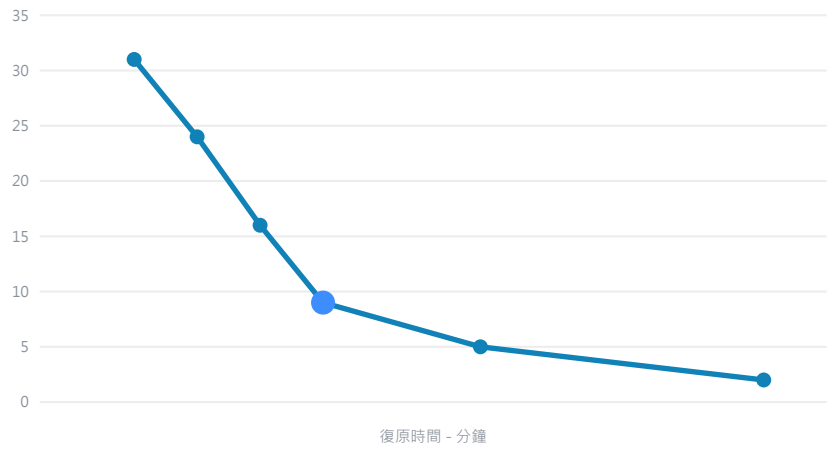
這些邊界不是缺點備註，而是作品如何避免把 demo 指標誤當成正式產線承諾。

SOURCE engine.js - evaluateSafety, inspectPart, capabilityCatalog

決策不是單點答案，而是 240 種取捨

Pareto 邊界讓安全、服務、速度與能源的代價保持可見。

復原時間 x 複發風險 - 前緣抽樣



240

固定參數網格候選

目前建議

Plan B

校正治具後降速復歸
18 分鐘 - 低風險 - 12 件待複檢
交期風險 +1.8%

方案	策略	時間	風險	待複檢
A	立即全線復歸	6 分	HIGH	2
B	**校正治具後降速復歸**	**18 分**	**LOW**	**12**
C	隔離批次並全面複檢	46 分	VERY LOW	46

DECISION PRINCIPLE

系統保留非支配方案，讓人明確選擇願意承擔的取捨。Plan B 的價值不是分數最高，而是理由可以被重現、批准與追問。

SOURCE engine.js - optimizeRecovery, recoveryPlans; tests/engine.test.mjs

AI 能做什麼，由政策和人一起決定

自主權逐級開放；角色批准、ACL、安全邊界與回滾條件不可繞過。

01	02	03	04
觀測	**建議**	**暫存**	**執行**
只能讀取	提出選項	準備動作	受批准約束
Trace、設備、文件	方案與 SOP 引用	草稿與待批准任務	已核准且可回滾

POLICY MATRIX

讀取 Trace / 文件	OBSERVE	允許	依 ACL 過濾
比較復原方案	RECOMMEND	允許	必須顯示依據與代價
建立待辦 / 草稿	STAGE	允許	不直接改變外部狀態
執行復原動作	EXECUTE	條件允許	角色批准 + 影響範圍 + 回滾

HUMAN GATE

批准不是最後一道按鈕，而是決策責任的明確落點。

角色身份 - 理由必填 - 影響範圍 - 可回滾 - Audit Trace

SOURCE engine.js - evaluateAutonomy; tests/engine.test.mjs

事故結束後，才開始累積系統記憶

事件從現場處置一路轉成交班、無責復盤、改善行動與黃金案例。

TRACE-0421 MEMORY-0827-09 POST-0827-01 AUGUST-GOLDEN-v4

1 **事件完成**

24.7 秒證據鏈

2 **交班記憶**

未解風險與下一位負責人

3 **無責復盤**

系統條件與決策脈絡

4 **第 25 題**

規則進入評測閉環

3

改善行動 - owner、期限與證據

25/25

黃金案例通過 - 0 阻擋退步

1 -> N

一次處置成為下一次能力

BLAMELESS POSTMORTEM

復盤聚焦系統條件，而不是追究個人

輸入包含事件影響、有效訊號、決策脈絡與未解風險；輸出是三個具 owner、期限、成功指標與證據連結的改善行動。人工確認後，學到的規則可進入黃金題集，成為下一次發布閘門的一部分。

方法參考 Google SRE 的無責事故復盤文化；本作品以合成事件展示流程，不代表正式企業事故紀錄。

八項能力都有 owner、證據與邊界

目錄不是功能清單，而是責任地圖：誰維護、成熟到哪裡、能證明什麼、不能承諾什麼。

能力	Owner / 狀態	證據	邊界
Surface AOI	品質智慧 - PROVEN	97.11% - 9.85 ms	量產前重做光學校正
RTSafe Sensor Hub	邊緣安全 - PROVEN	1 ms - 4/4 測試	目標板時限待驗證
Demand Planning	營運規劃 - VALIDATED	14 日區間 - 回測	樣本非真實客戶需求
KnowledgeOps	AI 平台 - VALIDATED	POLICY-v8 - 0 阻擋	不宣稱正式 AI 認證
SimOps Studio	設計驗證 - PROTOTYPE	可重現 PDN 情境	不是簽核級 SI / PI
OpenFund Risk	風險工程 - PROTOTYPE	VaR - 回撤 - 壓力	不構成投資建議
OpsFlow Agent	知識營運 - VALIDATED	引用白名單 - 四級自主	不替代 SOP 或專業判斷
Retail Data Hub	資料平台 - PROVEN	8 來源 - SHA-256	未連接主資料與個資

目錄概念借鏡 Backstage 軟體目錄的所有權與責任觀念，但擴大到資料、模型、硬體與營運模組；不是企業正式 CMDB 或合規登錄。

SOURCE engine.js - capabilityCatalog; Backstage Software Catalog

發布候選不是口號，而是一組可重算的證據

實際核心檔案指紋與五道閘門共同決定 v5.0.0 是否可發布。

22/22	6	5/5
確定性測試通過	核心檔案 SHA-256	發布閘門通過

01	02	03	04	05
IDENTITY	DATA	TEST	PROVENANCE	OFFLINE
代理身份	合成資料邊界	22 項測試	內容指紋	PWA 殼層

ARTIFACT DIGESTS

index.html	b6917d966792...c32df67
styles.css	e97f4b86053e...f61930
app.js	60522c6c6868...c13432
engine.js	499c35c691c8...18d12b
manifest.webmanifest	a740328dfd53...b478a3
sw.js	080fd0f4574c...8d186

BOUNDARY

這是受 SLSA 啟發的本機 provenance 視圖，不宣稱 SLSA 認證。

目前沒有受信任 builder、簽章、遠端來源證明或企業合規流程；指紋的價值是讓本機版本可重新計算與比對。

SOURCE docs/RELEASE-EVIDENCE.json; tests/assets.test.mjs; W3C; SLSA v1.2

可信來自能證明，也來自不過度承諾

每項功能同時寫下驗證方式與刻意保留的範圍。

THIS WORK PROVES

- **跨訊號事件可在同一 Trace 重播**
- **安全狀態與 AI 品質判定責任分離**
- **240 個候選與 Pareto 取捨可重現**
- **AI 自主權受到政策與角色批准限制**
- **事件能沉澱為復盤、改善行動與黃金案例**
- **發布證據能從實際檔案重新計算**

THIS WORK DOES NOT CLAIM

- 真實工廠連線、PLC 控制或硬體即時認證
- 量產 AOI 精度、正式校正或客戶資料代表性
- 正式 AI 風險、資安、SLSA 或產業合規認證
- 投資建議、實盤績效或企業正式風險模型
- 雲端高可用、遠端身份提供者或企業 CMDB
- 以 AI 取代現場 SOP、專業判斷或最終責任

EVALUATION ROUTE

01	**可重播嗎？**	播放 TRACE-0421 並逐點回到資料與時間戳。
02	**能解釋取捨嗎？**	切換 Pareto 點，說明風險、時間、服務與能源。
03	**能限制 AI 嗎？**	降低自主權層級，確認未授權動作被政策阻擋。
04	**能累積學習嗎？**	生成交班與復盤，收錄第 25 題黃金案例。
05	**能證明版本嗎？**	在瀏覽器重算六個 SHA-256 並檢查五道閘門。

EXTERNAL REFERENCES

sre.google/workbook/postmortem-culture - backstage.io/docs/software-catalog/generated-index - w3.org/TR/appmanifest - slsa.dev/spec/v1.2

SOURCE docs/DEMO-RUNBOOK.md; docs/BENCHMARKS.md

一個作品，證明一套方法。

可信營運智慧
= 證據 + 邊界 + 責任 + 學習

從 42.8 N 的異常，到 240 個決策候選；
從不可繞過的人類批准，到 22/22 測試與六個內容指紋；
所有結果都能回到同一條 Trace。

EXPLORE THE WORK

互動作品	http://127.0.0.1:4173/
作品簡報	2026_8月合輯_作品簡報.pptx
建議評審路徑	事件重播 -> Plan B -> AI 自主權 -> 黃金案例 -> 發布驗證